

Ocular Allergy Drugs



อรสิริ ธนธานี, พ.บ.

โอฬาร สุวรรณอภิชน, พ.บ.

โรคภูมิแพ้ของตา (ocular allergy) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วไปโดยเฉพาะเด็ก จากรายงานของ International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) phase three ซึ่งศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก พบว่าในเด็กอายุ 13-14 ปี มีค่าเฉลี่ยความชุกของคนที่เคยมีอาการภูมิแพ้ของตาและจมูก (rhinoconjunctivitis) ถึงร้อยละ 14.6 โดยค่าความชุกแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 1.0-45^{1,2} แสดงให้เห็นว่าโรคนี้เป็นปัญหาที่สำคัญของโลก การรักษาโรคภูมิแพ้ของตานอกจากวิธีใช้ยาแล้ว ยังมีวิธีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยา (non-pharmacologic or nonprescriptive interventions)³ ได้แก่ การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ การประคบเย็น และการหยอดน้ำตาเทียมซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต้องให้การรักษาควบคู่ไปกับการใช้ยา

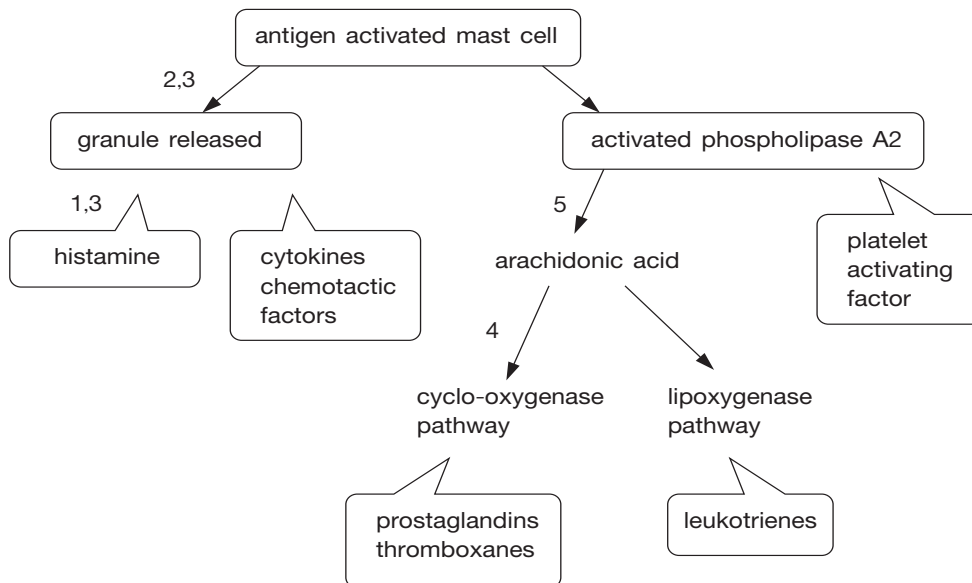
ยาที่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ของตามีหลายกลุ่มแตกต่างกันไปตามกลไกการออกฤทธิ์โดยมีการพัฒนายาตัวใหม่ๆ อีกมากมาย ซึ่งแนวโน้มของการรักษาด้วยยาในปัจจุบันมุ่งเน้นในการพัฒนายาที่สามารถใช้รักษาอาการได้อย่างจำเพาะเจาะจงมากขึ้น

ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะยาที่มีบทบาทสำคัญในโรคภูมิแพ้ของตา ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

1. antihistamines
2. mast cell stabilizers
3. mast cell-antihistamine combinations (multiple action drugs)
4. NSAIDs
5. corticosteroids
6. cyclosporine

1. Antihistamines

ยาในกลุ่มนี้ทำหน้าที่ยับยั้งการจับของ histamine กับ H-receptor ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันตาและตาแดง จากการศึกษาพบว่า H1-receptor เป็นสาเหตุสำคัญของอาการคันตา ส่วน H2-receptor ทำให้เกิดอาการตาแดง (vasodilation)⁴ จึงมีความพยายามผลิตยาที่ออกฤทธิ์เจาะจงกับ H1-receptor มากขึ้น



รูปที่ 1. แสดงกลไกการเกิดโรคภูมิแพ้ และกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่มต่างๆ

ตัวเลขแสดงกลไกการออกฤทธิ์ของยาแต่ละกลุ่ม โดยเลข 1 = antihistamines, 2 = mast cell stabilizers, 3 = mast cell-antihistamine combinations, 4 = NSAIDs, 5 = corticosteroids

1.1 oral antihistamines

พบว่าช่วยลดอาการภูมิแพ้ขึ้นตาได้³ โดยแบ่งเป็น

(1) first generation ได้แก่ diphenhydramine hydrochloride, chlorpheniramine maleate, brompheniramine, clemastine และ promethazine

ยาในกลุ่มนี้มีความเฉพาะเจาะจงต่อ H1-receptor ทำให้ลดอาการคันได้ดีแต่กดระบบประสาทส่วนกลางมากกว่ากลุ่มที่สองจึงนิยมให้เวลาผู้ป่วยนอนหลับ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ antimuscarinic action มากกว่ากลุ่มที่สอง ทำให้มีอาการปากแห้ง คอแห้งรวมถึงตาแห้งได้มากกว่า⁵

(2) second generation ได้แก่ cetirizine hydrochloride, fexofenadine hydrochloride, loratadine และ desloratadine

ยาในกลุ่มที่สองนี้มีข้อดีคือกดระบบประสาทส่วนกลางน้อยกว่ากลุ่มแรกส่งผลให้ไม่มีอาการง่วงนอนหรือมีน้อย จึงนิยมให้ระหว่างวันซึ่งเป็นช่วงเวลาทำงานได้ นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์ยาวกว่ากลุ่มแรกทำให้ใช้ยาแค่ 1-2 ครั้งต่อวัน รวมทั้งมีฤทธิ์ antimuscarinic น้อยกว่า⁶

1.2 topical antihistamines

(1) first generation คือ 0.5% antazoline phosphate และ 0.3% pheniramine maleate

เนื่องจากการศึกษาพบว่าถ้าให้ร่วมกับยากลุ่ม vasoconstriction ซึ่งช่วยลดอาการตาแดงนั้นมีประโยชน์มากกว่า เพราะลดได้ทั้งอาการคันตาและตาแดง จึงมักผสมกับ 0.025-0.050% naphazoline^{6,7}

(2) second generation คือ 0.05% levocabastine hydrochloride และ 0.05% emedastine difumarate ยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ได้ดีกว่ากลุ่มแรก⁸ เนื่องจากสามารถออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อ H1-receptor และยับยั้งการหลั่งของสาร histamine ได้ นอกจากนี้ยังไม่มีผลต่อ α -adrenergic, dopamine และ muscarinic receptors จึงเป็นการลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยา

โดยผลจากการศึกษาพบว่า emedastine นั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า levocabastine ทั้งในแง่การป้องกันและรักษาในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป⁹

ผลข้างเคียงหลังการหยอดยากลุ่มนี้ในผู้ป่วยบางคน

อาจมีอาการเคืองตา ตาแดงได้ และหากใช้นานเกิน 7 วัน อาจมีอาการตาแดงจาก rebound congestion จึงไม่ควรใช้นานติดต่อกันเกิน 7 วัน นอกจากนี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในคนที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มนี้และคนที่มีมุมตาแคบ (narrow angle) เนื่องจากอาจทำให้เกิดมุมตาปิดเฉียบพลัน (acute attack angle closure glaucoma) ได้จาก mydriatic effect (anticholinergic properties)

2. Mast cell stabilizers

ยาจะออกฤทธิ์ที่ mast cell โดยป้องกันไม่ให้หลั่งสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ออกมา เป็นการป้องกันและควบคุมอาการผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมง¹⁰ แต่จะออกฤทธิ์เต็มที่อาจใช้เวลาเป็นอาทิตย์ขึ้นกับชนิดของยา ดังนั้นยาในกลุ่มนี้จึงต้องให้ควบคู่กับกลุ่มที่ออกฤทธิ์ทันที เช่น antihistamines

2.1 cromolyn sodium 2%, 4% เป็นยาตัวแรกที่มีการผลิตขึ้นมาในกลุ่มนี้ ทำหน้าที่ยับยั้งการหลั่ง preformed mediators จาก granules ของ mast cell ไม่มีฤทธิ์ antihistamine, anti-inflammatory หรือ vasoconstrictive activity⁶ โดยเริ่มออกฤทธิ์ 2-5 วันหลังหยอดแต่แสดงผลสูงสุดที่ 2 สัปดาห์³ ยาตัวนี้มีฤทธิ์ในการรักษาต่ำที่สุดในกลุ่ม แม้ผลการศึกษาในสัตว์ทดลองเปรียบเทียบกับ nedocromil sodium จะพบว่าผลการรักษาไม่แตกต่างกันทางสถิติ¹¹ แต่ผลการศึกษาในคนพบว่าด้อยกว่า¹⁵

2.2 lodoxamide 0.1% กลไกการออกฤทธิ์เหมือน cromolyn sodium แต่สามารถป้องกันการหลั่งของ histamine ได้ดีกว่า cromolyn sodium 2,500 เท่า¹² และสามารถยับยั้งการรวมตัวของ eosinophil¹³ ทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงกว่า cromolyn sodium¹⁴

2.3 nedocromil 2% เนื่องจากมีกลไกการออกฤทธิ์ 2 อย่างคือ anti-allergic (mast cell stabilization) และ anti-inflammatory action (inflammatory cell action modification) ทำให้สามารถรักษาอาการได้รวดเร็วใน 15-30 นาทีโดยไม่ต้องรอฤทธิ์การยับยั้ง mast cell จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า cromolyn sodium¹⁵ แต่พบว่าด้อยกว่า pemirolast¹⁶

2.4 pemirolast 0.1% มีกลไกการออกฤทธิ์เหมือน lodoxamide นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าถ้าให้ร่วมกับ levocabastine จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น¹⁷

ผลข้างเคียงของยาในกลุ่มนี้พบได้น้อยมาก อาจมีแค่อาการเคืองตาเล็กน้อย ส่วนข้อห้ามในการใช้ยาคือคนที่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มนี้

3. Mast cell-antihistamine combinations (multiple action drugs)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาจึงมีการนำเอายาทั้ง 2 กลุ่มมาผสมกัน คือ mast cell stabilizers ช่วยป้องกันการหลั่งของสารก่อภูมิแพ้เพื่อป้องกันการเกิดโรค และ antihistamine ช่วยรักษาอาการทันทีที่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ออกมาแล้ว ยาในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

3.1 olopatadine hydrochloride 0.1%, 0.2% นอกจากมีฤทธิ์ 2 กลไกดังกล่าวไปแล้ว ยังพบว่าสามารถยับยั้งการหลั่ง cytokine ได้ รวมทั้งยับยั้งการกระตุ้น eosinophil cells¹³ และจากรายงานพบว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่า ketotifen¹⁸, azelastine¹⁹ และ epinastine²⁰ ทั้งในแง่ลดอาการภูมิแพ้ ผลแทรกซ้อน และมีระยะเวลาการออกฤทธิ์นานกว่ายาทั้ง 3 ชนิด²¹

3.2 ketotifen fumarate 0.025%, 0.05% มีการทดลองใน guinea pig และ albino rat พบว่า ketotifen สามารถลดการบวมและแดงของเยื่อบุตา รวมถึงเปลือกตาได้ดีกว่า olopatadine และ levocabastine²² เนื่องจากออกฤทธิ์เจาะจงกับ H1-receptor มากกว่า⁴ ซึ่งตรงข้ามกับการศึกษาในคนที่พบว่า olopatadine รักษาอาการได้ดีกว่าสันนิษฐานว่าเพราะ ketotifen ทำให้เกิดผลข้างเคียงคืออาการเคือง (mild stinging) ผู้ป่วยจึงรู้สึกไม่สบายตาเวลาหยอดยา^{18,23}

3.3 azelastine hydrochloride 0.05% จากการศึกษาพบว่าได้ผลใกล้เคียงกับ levocabastine แต่ออกฤทธิ์เร็วกว่า²⁴ คือออกฤทธิ์ภายใน 3 นาที²⁵

3.4 epinastine hydrochloride 0.05% เป็นยาที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาในสหรัฐอเมริกา (FDA) ให้ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ของตา และเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพกับ olopatadine พบว่าด้อยกว่า²⁰ แต่มีผลข้างเคียงเรื่องตาแห้งน้อยกว่า²⁶

3.5 ยาตัวใหม่ที่อยู่ในการทดลองและยังไม่มีรูปแบบหยอด เป็นการให้ทางารกิน คือ mizolastine, picumast และ amlexanox พบว่าช่วยลดอาการภูมิแพ้ที่ตาได้³

ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้คือ มีอาการเคืองตา คันตา และตาแห้งได้ ส่วนข้อห้ามในการใช้ยาคือแพ้สารประกอบในตัวยานั้น

4. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

4.1 ketorolac tromethamine 0.5% ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase เพื่อยับยั้งไม่ให้ arachidonic acid เปลี่ยนเป็น prostaglandins ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันและเยื่อบุตาแดงมีการศึกษาพบว่าสามารถรักษาได้ทั้งผู้ป่วยที่เป็น seasonal allergic conjunctivitis (SAC)²⁷ และ vernal allergic conjunctivitis (VKC)²⁸ แม้ว่า FDA จะอนุมัติให้ใช้เฉพาะใน SAC เท่านั้น

เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพกับกลุ่ม antihistamines, mast cell stabilizers และกลุ่ม multi-action drugs แล้ว พบว่าด้อยกว่า แต่มีบางรายงานเท่านั้นที่แสดงว่าเทียบเท่า antihistamines²⁹

4.2 diclofenac 0.1% ออกฤทธิ์เหมือนกับ ketorolac มีการศึกษาพบว่าใช้ในการรักษา SAC ได้ผลดี³⁰

ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้คือ อาการเคืองตา แสบตา และมีรายงานว่ามียาต่อกระจกตาทำให้บางลงได้³¹ ดังนั้นจึงไม่ควรให้ NSAIDs ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระจกตา และยังห้ามในคนที่แพ้ acetylsalicylic acid, phenylacetic acid derivatives รวมถึง NSAIDs ชนิดอื่นเพราะมี cross-sensitivity ได้

5. Corticosteroids

ยากลุ่มนี้ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ขึ้นตาชนิดรุนแรงเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดี แต่มีข้อควรระวังเพราะอาจมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงได้ คือ ต้อกระจก ต้อหิน และการติดเชื้อ จึงไม่ควรให้เกิน 2 สัปดาห์ ร่วมกับต้องมีการเฝ้าสังเกตผลข้างเคียงและอาจต้องให้ยาหยอดฆ่าเชื้อป้องกันไว้ ปัจจุบันมีการพัฒนายาที่ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงแต่มีประสิทธิภาพในการรักษา คือ loteprednol etabonate และ fluorometholone

5.1 prednisolone acetate 1% และ dexamethasone 0.1% เป็นยากลุ่มที่มี ketone group เป็นส่วนประกอบ จึงมีโอกาสเกิดต้อกระจกมาก³ นอกจากนี้ยังสามารถซึมเข้า

ในช่องด้านหน้าลูกตาได้ดีจึงออกฤทธิ์ต่อ trabecular meshwork ทำให้มีโอกาสเกิดต้อหินมากกว่า loteprednol และ fluorometholone¹⁰

5.2 loteprednol 0.2%, 0.5% มีการแทนที่ของ ketone group โดย ester group ทำให้มีข้อดีกว่าคือ มี high lipophilicity ทำให้ออกฤทธิ์ต่อ inflammatory cells ได้ดี นอกจากนี้ทำให้โอกาสเกิดต้อหินน้อยกว่า prednisolone acetate³² และ dexamethasone³³ เพราะเปลี่ยนเป็น inactive form เร็วหลังออกฤทธิ์ และสุดท้ายคือพบระดับในเลือดต่ำจึงลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย

มีการศึกษาพบว่า loteprednol ใช้รักษาได้ทั้งใน giant papillary conjunctivitis³⁴, seasonal allergic conjunctivitis^{35,36} และ perennial allergic conjunctivitis³⁶ และให้ได้อย่างปลอดภัยแม้นานมากกว่า 1 ปี³⁶

5.3 fluorometholone 0.1% ใช้รักษาได้ผลดีในโรคภูมิแพ้ขึ้นตา^{37,38} นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย เพราะเปลี่ยนเป็น inactive form อย่างรวดเร็วเมื่อเข้าไปในช่องด้านหน้าลูกตาจึงลดโอกาสที่ยาจะไปมีผลต่อ trabecular meshwork หรือเลนส์ตา ทำให้โอกาสเกิดต้อหิน หรือต้อกระจกน้อยกว่ายากลุ่มแรก¹⁰

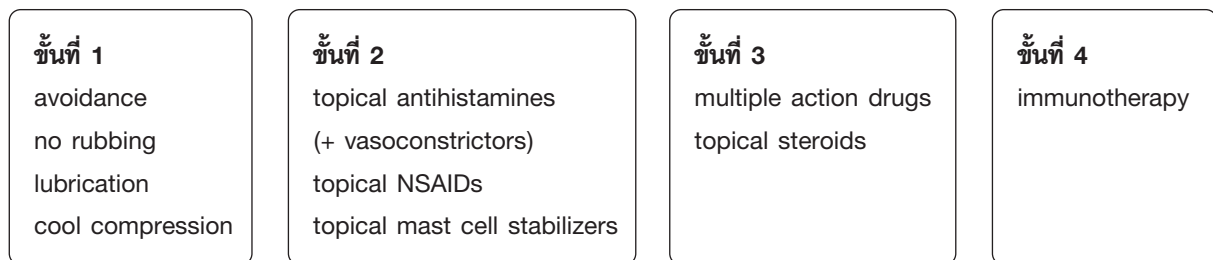
6. Cyclosporine (CsA)

เป็นกลุ่ม immunomodulator ซึ่งยับยั้ง CD4 T-lymphocyte proliferation และยังออกฤทธิ์ยับยั้งการกระตุ้น eosinophil cells และ mast cell รวมทั้งการหลั่งของสารก่อภูมิแพ้^{39,40} แต่ข้อด้อยคือต้องหยอดเป็นเวลามากอย่างน้อย 2 สัปดาห์จึงจะดีขึ้น ส่วนปริมาณยามีรายงานตั้งแต่ขนาด 0.05-2% ว่าใช้ได้ผลแม้ในโรคภูมิแพ้ขึ้นตาชนิดรุนแรง^{40,41}

สรุปขั้นตอนในการให้การรักษาโรคภูมิแพ้ของตา

มีการรักษา 4 ขั้นตอน โดยการใช้ขั้นตอนใดขึ้นกับความรุนแรงของโรค โดยพิจารณาเลือกวิธีการรักษาเป็นลำดับขั้นดังที่แสดงในรูปที่ 2 นี้

ในการรักษาทุกระดับความรุนแรงจำเป็นต้องมีขั้นที่ 1 เสมอเนื่องจากการเป็นการรักษาที่สาเหตุเพราะการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ช่วยป้องกันการเกิดอาการได้ เมื่อความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นก็สามารถเพิ่มการรักษาตามลำดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนการรักษาขั้นสุดท้ายคือขั้นที่ 4 เป็นการใช้ immuno-



รูปที่ 2 แสดงการรักษาตามลำดับขั้น

therapy คือการใช้สารก่อภูมิแพ้ (allergen) กระตุ้นให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิดภูมิต้านทานต่อสารนั้น ซึ่งการกระตุ้นมีหลายวิธี เช่น การฉีดใต้ผิวหนัง (subcutaneous) การอมใต้ลิ้น (sublingual) หรือการวางบนเยื่อบุตา (local conjunctival immunotherapy)⁴² เป็นต้น ซึ่งมีรายงานว่าได้ผลดีพอสมควรในการรักษาโรคภูมิแพ้ของตา^{42,43}

การใช้ยาควรเลือกด้วยความระมัดระวังโดยศึกษาไกการออกฤทธิ์ของยาแต่ละชนิดโดยละเอียด รวมถึงเฝ้าติดตามผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- Axelrod SH, Singh K, Bielory L. Epidemiology of Ocular Allergy: An NHANES III Data Review, 1988-1994. J Allergy Clin Immunol 2009;123(2 Suppl 1):S127.
- Aït-Khaled N, Pearce N, Anderson HR, Ellwood P, Montefort S, Shah J; the ISAAC Phase Three Study Group. Global map of the prevalence of symptoms of rhinoconjunctivitis in children: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Phase Three. Allergy 2009;64:123-48.
- Bielory L. Ocular Allergy Treatment. Immunol Allergy Clin North Am 2008 Feb;28(1):189-224.
- Bielory L, Ghafoor S. Histamine receptors and the conjunctiva. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2005;5:437-40.
- Liu H, Farley JM. Effects of first and second generation antihistamines on muscarinic induced mucus gland cell ion transport. BMC Pharmacol 2005;5:8.
- Adamczyk DT, Jaanus SD. Antiallergy Drugs and Decongestants. In: Bartlett JD, Jaanus SD, editors. Clinical Ocular Pharmacology. 5th ed. St.Louis: Butterworth-Heinemann; 2008. p. 245-61.
- Abelson MB, Allansmith MR, Friedlaender MH. Effects of topically applied ocular decongestant and antihistamine. Am J Ophthalmol 1980;90:254-7.
- Yanni JM, Weimer LK, Sharif NA, Xu SX, Gamache DA, Spellman JM. Inhibition of histamine-induced human conjunctival epithelial cell responses by ocular allergy drugs. Arch Ophthalmol 1999;117:643-7.
- Verin P, Easty DL, Secchi A, Cipradi G, Partouche P, Nemeth-Wasmer G, et al. Clinical evaluation of twice-daily emedastine 0.05% eye drops (Emadine eye drops) versus levocabastine 0.05% eye drops in patients with allergic conjunctivitis. Am J Ophthalmol 2001;131:691-8.
- Bielory L, Friedlaender MH. Allergic conjunctivitis. Immunol Allergy Clin N Am 2008;28:43-58.
- Calonge M, Montero JA, Herreras JM, Ramón JJ, Pastor JC. Efficacy of nedocromil sodium and cromolyn sodium in an experimental model of ocular allergy. Ann Allergy Asthma Immunol 1996;77:124-30.
- Johnson HG, VanHout CA, Wright JB. Inhibition of allergic reactions by cromoglycate and by a new anti-allergy drug U-42,585E.I. Activity in rats. Int Arch Allergy Appl Immunol 1978;56:416-23.
- Capron M, Loiseau S, Papin JP, Robertson S, Capron A. Inhibitory effects of lodoxamide on eosinophil activation. Int Arch Allergy Immunol 1998;116:140-6.
- Fahy GT, Easty DL, Collum LM, Benedict-Smith A, Hillery M, Parsons DG. Randomised double-masked trial of lodoxamide and sodium cromoglycate in allergic eye disease. A multicentre study. Eur J Ophthalmol 1992;2:144-9.
- Corin RE. Nedocromil sodium: a review of the evidence for a dual mechanism of action. Clin Exp Allergy 2000;30:461-8.
- Shulman DG. Two mast cell stabilizers, pemirolast potassium 0.1% and nedocromil sodium 2%, in the treatment of seasonal allergic conjunctivitis: a comparative study. Adv Ther

- 2003;20:31-40.
17. Minami K, Hossen MA, Kamei C. Increasing effect by simultaneous use of levocabastine and pemirolast on experimental allergic conjunctivitis in rats. *Biol Pharm Bull* 2005;28: 473-6.
 18. Aquilar AJ. Comparative study of clinical efficacy and tolerance in seasonal allergic conjunctivitis management with 0.1% olopatadine hydrochloride versus 0.05% ketotifen fumarate. *Acta Ophthalmol Scand Suppl* 2000;230:52-5.
 19. Spangler DL, Bensch G, Berdy GJ. Evaluation of the efficacy of olopatadine hydrochloride 0.1% ophthalmic solution and azelastine hydrochloride 0.05% ophthalmic solution in the conjunctival allergen challenge model. *Clin Ther* 2001;23:1272-80.
 20. Lanier BQ, Finegold I, D'Arienzo P, Granet D, Epstein AB, Ledgerwood GL. Clinical efficacy of olopatadine vs epinastine ophthalmic solution in the conjunctival allergen challenge model. *Curr Med Res Opin* 2004;20:1227-33.
 21. Beauregard C, Stephens D, Roberts L, Gamache D, Yanni J. Duration of action of topical antiallergy drugs in a Guinea pig model of histamine-induced conjunctival vascular permeability. *J Ocul Pharmacol Ther* 2007;23:315-20.
 22. Schoch C. Effect of ketotifen fumarate, olopatadine, and levocabastine on ocular active anaphylaxis in the guinea pig and ocular immediate hypersensitivity. *Ocul Immunol Inflamm* 2005;13:39-44.
 23. Torkildsen GL, Ousler GW 3rd, Gomes P. Ocular comfort and drying effects of three topical antihistamine/mast cell stabilizers in adults with allergic conjunctivitis: a randomized, double-masked crossover study. *Clin Ther* 2008;30:1264-71.
 24. Giede C, Metzenauer P, Petzold U, Ellers-Lenz B. Comparison of azelastine eye drops with levocabastine eye drops in the treatment of seasonal allergic conjunctivitis. *Curr Med Res Opin* 2000;16:153-63.
 25. Friedlaender MH, Harris J, LaVallee N, Russell H, Shilstone J. Evaluation of the onset and duration of effect of azelastine eye drops (0.05%) versus placebo in patients with allergic conjunctivitis using an allergen challenge model. *Ophthalmology* 2000;107:2152-7.
 26. Lekhanont K, Park CY, Combs JC, Suwan-Apichon O, Rangsin R, Chuck RS. Effect of topical olopatadine and epinastine in the botulinum toxin B-induced mouse model of dry eye. *J Ocul Pharmacol Ther* 2007 ;23:83-8.
 27. Ballas Z, Blumethal M, Tinkelman DG, Kriz R, Rupp G. Clinical evaluation of ketorolac tromethamine 0.5% ophthalmic solution for the treatment of seasonal allergic conjunctivitis. *Surv Ophthalmol* 1993;38 Suppl:141-8.
 28. Sharma A, Gupta R, Ram J, Gupta A. Topical ketorolac 0.5% solution for the treatment of vernal keratoconjunctivitis. *Indian J Ophthalmol* 1997;45:177-80.
 29. Donshik PC, Pearlman D, Pinnas J, Raizman MB, Tauber J, Tinkelman K, et al. Efficacy and safety of ketorolac tromethamine 0.5% and levocabastine 0.05%: a multicenter comparison in patients with seasonal allergic conjunctivitis. *Adv Ther* 2000;17:94-102.
 30. Tauber J, Raizman MB, Ostroy CS, Laibovitz RA, Abelson MB, Betts JG, et al. A multicenter comparison of the ocular efficacy and safety of diclofenac 0.1% solution with that of ketorolac 0.5% solution in patients with acute seasonal allergic conjunctivitis. *J Ocul Pharmacol Ther* 1998;14:137-45.
 31. Marcon AS, Rapuano CJ, Tabas JG. Tissue adhesive to treat 2-site corneal melting associated with topical ketorolac use. *J Cataract Refract Surg* 2003;29:393-4.
 32. Bartlett JD, Horwitz B, Laibovitz R, Howes JF. Intraocular pressure response to loteprednol etabonate in known steroid responders. *J Ocul Pharmacol* 1993;9:157-65.
 33. Holland EJ, Bartlett JD, Paterno MR, Usner DW, Comstock TL. Effects of loteprednol/tobramycin versus dexamethasone/tobramycin on intraocular pressure in healthy volunteers. *Cornea* 2008;27:50-5.
 34. Bartlett JD, Howes JF, Ghormley NR, Amos JF, Laibovitz R, Horwitz B. Safety and efficacy of loteprednol etabonate for treatment of papillae in contact lens-associated giant papillary conjunctivitis. *Curr Eye Res* 1993;12:313-21.
 35. Pavesio CE, Decory HH. Treatment of ocular inflammatory conditions with loteprednol etabonate. *Br J Ophthalmol* 2008;92:455-9.
 36. Ilyas H, Slonim CB, Braswell GR, Favetta JR, Schulman M. Long-term safety of loteprednol etabonate 0.2% in the treatment of seasonal and perennial allergic conjunctivitis. *Eye Contact Lens* 2004;30:10-3.
 37. Fujishima H, Fukagawa K, Takano Y, Tanaka M, Okamoto S, Miyazaki D, et al. Comparison of Efficacy of Bromfenac Sodium 0.1% Ophthalmic Solution and Fluorometholone 0.02% Ophthalmic Suspension for the Treatment of Allergic Conjunctivitis. *J Ocul Pharmacol Ther* 2009;25(3):265-70.
 38. Akman A, Irkec M, Orhan M. Effects of Iodoxamide, disodium cromoglycate and fluorometholone on tear leukotriene levels in vernal keratoconjunctivitis. *Eye* 1998;12:291-5.
 39. Fukushima A, Yamaguchi T, Ishida W, Fukata K, Liu FT, Ueno H. Cyclosporin A inhibits eosinophilic infiltration into the conjunctiva mediated by type IV allergic reactions. *Clin Experiment Ophthalmol* 2006;34:347-53.

40. Ozcan AA, Ersoz TR, Dulger E. Management of severe allergic conjunctivitis with topical cyclosporine a 0.05% eyedrops. *Cornea* 2007;26:1035-8.
41. Mendicute J, Aranzasti C, Eder F, Ostolaza JI, Salaberria M. Topical cyclosporine A 2% in the treatment of vernal keratoconjunctivitis. *Eye* 1997;11:75-8.
42. Bielory L, Mongia A. Current opinion of immunotherapy for ocular allergy. *Curr Opin Allergy Clin Immunol* 2002;2:447-52.
43. Bielory L, Heimall J. Review of complementary and alternative medicine in treatment of ocular allergies. *Curr Opin Allergy Clin Immunol* 2003;3:395-9.